

流动性
连续体

§3.8 流体力学.

一、理想流体. 定常流动.

↳ 绝对不可压缩、
完全无粘滞性

$V(t)$ 不变

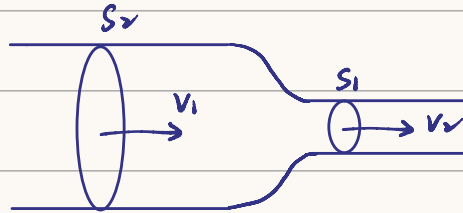
二、连续性方程.

$$S_1 v_1 dt = S_2 v_2 dt$$

$$\Rightarrow S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$\Rightarrow \underline{S v_1}, \underline{\rho S v_2} \text{ 为常量.}$$

体积流量, $\rightarrow$ 质量流量.



三、伯努利方程.

$$p_1 V + \frac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1$$

$$\text{or } p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h \text{ 为常.}$$

$$\boxed{p V + \frac{1}{2} m v^2 + m g h = \text{常.}}$$

$$= p_2 V + \frac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2. \quad \text{压强}$$

若管道水平: $p + \frac{1}{2} \rho v^2$ 恒定 $\rightarrow v \uparrow, p \downarrow.$

